Soal_2_Manual

Soal:

2. Untuk melindungi aset merek digital, perusahaan mengadopsi skema enkripsi sederhana menggunakan perkalian matriks. Setiap blok 3×3 dari citra logo (grayscale 0–255) dienkripsi dengan cara E = A · P, di mana A adalah matriks kunci yang Anda bangun dan P adalah blok piksel. Dekripsi dilakukan dengan $P = A^{-1} \cdot E$. Matriks kunci A didefinisikan sebagai:

Matriks Kunci A (3x3)

$$A = \begin{vmatrix} a+1 & b & 2 \\ 1 & a+2 & b \\ b & 1 & a+3 \end{vmatrix}$$

(a, b adalah parameter personalisasi; semua elemen bilangan bulat)

a) is matriks A eksplisit untuk nilai a dan b Anda. Hitung det(A) secara manual menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama. Tunjukkan semua langkah.
b) Hitung matriks minor Mij untuk semua i, j ∈ {1, 2, 3}, totalnya 9 minor. Susun seluruh hasil dalam sebuah tabel tulisan tangan.
c) Susun matriks kofaktor C, lalu matriks adjoin $Adj(A) = C^T$. Hitung $A^{-1} = (1/det(A)) \cdot Adj(A)$ dalam bentuk pecahan eksak (bukan desimal).
d) Verifikasi hasil (c) dengan MATLAB: bandingkan output inv(A) dengan perhitungan manual menggunakan loop nested (lihat contoh TUGAS Pertemuan 2). Hitung norma error frobenius: norm(A_inv_manual - inv(A), 'fro'). Harus < 1e-10.
e) Studi Kasus Citra: diberikan blok piksel berikut (mewakili sudut logo):
   Blok Piksel Asli P (3x3)
   $$P = \begin{vmatrix} 120 & (50+N) & 200 \\ 80 & a+2 & (10+N) \\ (30+N) & 90 & 170 \end{vmatrix}$$
   Lakukan enkripsi E = A · P (manual), lalu dekripsi $P' = A^{-1} \cdot E$. Buktikan P' = P dengan menghitung seluruh elemen. Diskusikan: apa yang terjadi jika det(A) = 0?
f) Visualisasi MATLAB: rekonstruksi blok 3×3 sebagai citra grayscale menggunakan imshow(P, []) dan imshow(E, []). Sandingkan keduanya dalam satu subplot. Sertakan code file .m dengan komentar berbahasa Indonesia.

Jawaban:

2. a) Parameter Personalisasi : $a = 1$, $b = 2$

$$A = \begin{pmatrix} a+1 & b & 2 \\ 1 & a+2 & b \\ b & 1 & a+3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = 2 \times \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} + (-2) \times \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} + 2 \times \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= 2 \times 10 + (-2) \times 0 + 2 \times (-5)$$

$$\det(A) = 10$$

b) $A_{11} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \; 12-2 = 10$ $\quad A_{12} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \; 4-4 = 0$ $\quad A_{13} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \; 1-6 = -5$

$A_{21} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \; 8-2 = 6$ $\quad A_{22} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \; 8-4 = 4$ $\quad A_{23} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \; 2-4 = -2$

$A_{31} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \; 4-6 = -2$ $\quad A_{32} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \; 4-2 = 2$ $\quad A_{33} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \; 6-2 = 4$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 10 & 0 & -5 \\ 6 & 4 & -2 \\ -2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

c.) Matriks Kofaktor : $C_{ij} = (-1)^{i+j} \times M_{ij}$

$$\rightarrow C = \begin{pmatrix} 10 & 0 & -5 \\ -6 & 4 & 2 \\ -2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

Matriks Adjoin : $Adj(A) = C^T = \begin{pmatrix} 10 & -6 & -2 \\ 0 & 4 & -2 \\ -5 & 2 & 4 \end{pmatrix}$

Invers A : $A^{-1} = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 10 & -6 & -2 \\ 0 & 4 & -2 \\ -5 & 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3/5 & -1/5 \\ 0 & 2/5 & -1/5 \\ -1/2 & 1/5 & 2/5 \end{pmatrix}$

Kode soal 2d

```
% ====================================================
%  UTS Matematika Sains Data — Semester Genap 2025/2026
%  Soal 2 — Invers Citra
%  ----------------------------------------------------
%  Nama  : Ziohamdan Putra Yudhana
%  NIM   : 2510514012
%  Parameter: N=12, a=1, b=2, K=4, theta0=40, alpha=0.003
%  Tanggal: <2026-04-28>
% ====================================================

clc; clear; close all;

% Parameter personalisasi
N = 12;  a = 1;  b = 2;  K = 4;
theta0 = 40;  % derajat
alpha_lr = 0.003;

% Matriks kunci A
A = [a+1, b, 2; 1, a+2, b; b, 1, a+3];

fprintf('==============================================\n');
fprintf('SOAL 2d: VERIFIKASI INVERS MATRIKS\n');
fprintf('NIM: 2510514012\n');
fprintf('==============================================\n\n');

fprintf('Matriks A:\n');
disp(A);

% Invers manual (dari perhitungan 2c)
A_inv_manual = [1, -0.6, -0.2; 0, 0.4, -0.2; -0.5, 0.2, 0.4];

fprintf('Invers manual (dari perhitungan 2c):\n');
disp(A_inv_manual);
```

```
% Invers dari MATLAB
A_inv_matlab = inv(A);

fprintf('Invers dari MATLAB (inv(A)):\n');
disp(A_inv_matlab);

% Hitung Frobenius norm error
error_fro = norm(A_inv_manual - A_inv_matlab, 'fro');

fprintf('\n=== PERBANDINGAN ===\n');
fprintf('Frobenius norm error = %.2e\n', error_fro);

if error_fro < 1e-10
    fprintf('✓ VERIFIKASI BERHASIL: error < 1e-10\n');
    fprintf('  Invers manual sama dengan inv(A) MATLAB\n');
else
    fprintf('✗ VERIFIKASI GAGAL: error terlalu besar\n');
end

% Verifikasi A * A_inv = I
fprintf('\n=== VERIFIKASI A * A^{-1} = I ===\n');
I_manual = A * A_inv_manual;
I_matlab = A * A_inv_matlab;

fprintf('A × A^{-1} (manual):\n');
disp(round(I_manual, 4));

fprintf('A × A^{-1} (MATLAB):\n');
disp(round(I_matlab, 4));

% Loop nested untuk perhitungan manual (seperti contoh Tugas Pertemuan 2)
fprintf('\n=== PERHITUNGAN INVERS DENGAN LOOP NESTED ===\n');
detA = det(A);
fprintf('det(A) = %.0f\n\n', detA);

% Matriks kofaktor
C = zeros(3);
for i = 1:3
    for j = 1:3
        % Ambil submatriks (minor)
        sub = A;
        sub(i,:) = [];
        sub(:,j) = [];
        C(i,j) = ((-1)^(i+j)) * det(sub);
    end
end

fprintf('Matriks Kofaktor C:\n');
disp(C);

% Matriks Adjoin (transpose C)
Adj = C';
fprintf('Matriks Adjoin Adj(A):\n');
disp(Adj);

% Invers dari loop nested
A_inv_loop = Adj / detA;
fprintf('Invers dari loop nested:\n');
disp(A_inv_loop);

% Error loop vs MATLAB
error_loop = norm(A_inv_loop - A_inv_matlab, 'fro');
fprintf('Frobenius norm error (loop vs MATLAB) = %.2e\n', error_loop);

fprintf('\nTimestamp: %s\n', datetime('now'));
```

Output:

```
========================================
SOAL 2d: VERIFIKASI INVERS MATRIKS
NIM: 2510514012
========================================

Matriks A:
     2     2     2
     1     3     2
     2     1     4

Invers manual (dari perhitungan 2c):
    1.0000   -0.6000   -0.2000
         0    0.4000   -0.2000
   -0.5000    0.2000    0.4000

Invers dari MATLAB (inv(A)):
    1.0000   -0.6000   -0.2000
         0    0.4000   -0.2000
   -0.5000    0.2000    0.4000
```

```
=== PERBANDINGAN ===
Frobenius norm error = 0.00e+00
✓ VERIFIKASI BERHASIL: error < 1e-10
  Invers manual sama dengan inv(A) MATLAB

=== VERIFIKASI A * A^{-1} = I ===
A × A^{-1} (manual):
     1     0     0
     0     1     0
     0     0     1

A × A^{-1} (MATLAB):
     1     0     0
     0     1     0
     0     0     1
```

```
=== PERHITUNGAN INVERS DENGAN LOOP NESTED ===
det(A) = 10

Matriks Kofaktor C:
    10     0    -5
    -6     4     2
    -2    -2     4

Matriks Adjoin Adj(A):
    10    -6    -2
     0     4    -2
    -5     2     4

Invers dari loop nested:
    1.0000   -0.6000   -0.2000
         0    0.4000   -0.2000
   -0.5000    0.2000    0.4000

Frobenius norm error (loop vs MATLAB) = 0.00e+00

Timestamp: 28-Apr-2026 17:11:49
```

e.) Parameter Personalisasi : $N = 12$, $a = 1$

Blok piksel asli $P \rightarrow \begin{pmatrix} 120 & 50+N & 200 \\ 80 & 2+2 & 10+N \\ 30+N & 90 & 170 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 120 & 62 & 200 \\ 80 & 3 & 22 \\ 42 & 90 & 170 \end{pmatrix}$

Enkripsi : $E = A \times P$

$$E = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 120 & 62 & 200 \\ 80 & 3 & 22 \\ 42 & 90 & 170 \end{pmatrix}$$

$E_{11} = 2 \times 120 + 2 \times 80 + 2 \times 42 = 484$

$E_{12} = 2 \times 62 + 2 \times 3 + 2 \times 90 = 310$

$E_{13} = 2 \times 200 + 2 \times 22 + 2 \times 170 = 784$

$E_{21} = 1 \times 120 + 3 \times 80 + 2 \times 42 = 444$

$E_{22} = 1 \times 62 + 3 \times 3 + 2 \times 90 = 251$

$E_{23} = 1 \times 200 + 3 \times 22 + 2 \times 170 = 606$

$E_{31} = 2 \times 120 + 1 \times 80 + 4 \times 42 = 488$

$E_{32} = 2 \times 62 + 1 \times 3 + 4 \times 90 = 487$

$E_{33} = 2 \times 200 + 1 \times 22 + 4 \times 170 = 1102$

$$E = \begin{pmatrix} 484 & 310 & 784 \\ 444 & 251 & 606 \\ 488 & 487 & 1102 \end{pmatrix}$$

Dekripsi : $P' = A^{-1} \times E$

$$P' = \begin{pmatrix} 1 & -3/5 & -1/5 \\ 0 & 2/5 & -1/5 \\ -1/2 & 1/5 & 2/5 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 484 & 310 & 784 \\ 444 & 251 & 606 \\ 488 & 487 & 1102 \end{pmatrix}$$

$P'_{11} = 1 \times 484 + (-3/5) \times 444 + (-1/5) \times 488 = 120$

$P'_{12} = 1 \times 310 + (-3/5) \times 251 + (-1/5) \times 487 = 62$

$P'_{13} = 1 \times 784 + (-3/5) \times 606 + (-1/5) \times 1102 = 200$

$P'_{21} = 0 \times 484 + (2/5) \times 444 + (-1/5) \times 488 = 80$

$P'_{22} = 0 \times 310 + (2/5) \times 251 + (-1/5) \times 487 = 3$

$P'_{23} = 0 \times 784 + (2/5) \times 606 + (-1/5) \times 1102 = 22$

$P'_{31} = (-1/2) \times 484 + (1/5) \times 444 + (2/5) \times 488 = 42$

$P'_{32} = (-1/2) \times 310 + (1/5) \times 251 + (2/5) \times 487 = 90$

$P'_{33} = (-1/2) \times 784 + (1/5) \times 606 + (2/5) \times 1102 = 170$

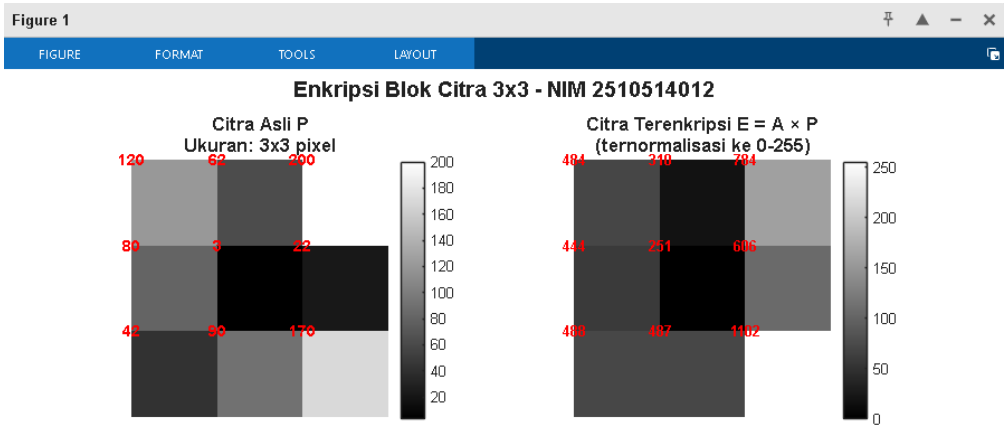
$$P' = \begin{pmatrix} 120 & 62 & 200 \\ 80 & 3 & 22 \\ 42 & 90 & 170 \end{pmatrix} \qquad P' = P \text{ terbukti}$$

Jika $\det(A) = 0$, maka matriks A bersifat singular (tidak punya invers). Sehingga proses dekripsi tidak dapat dilakukan karena A^{-1} tidak ada. Jadi Matriks kunci harus memiliki $\det(A) \neq 0$ (non-singular) agar skema enkripsi-dekripsi berfungsi dengan baik.

Kode soal 2f

```
% ====================================================
%  UTS Matematika Sains Data — Semester Genap 2025/2026
%  Soal 2 — Invers Citra
%  ---------------------------------------------------
%  Nama  : Ziohamdan Putra Yudhana
%  NIM   : 2510514012
%  Parameter: N=12, a=1, b=2, K=4, theta0=40, alpha=0.003
%  Tanggal: <2026-04-28>
% ====================================================

clc; clear; close all;

% Parameter personalisasi
N = 12;  a = 1;  b = 2;  K = 4;
theta0 = 40;  % derajat
alpha_lr = 0.003;

% Matriks kunci A
A = [a+1, b, 2; 1, a+2, b; b, 1, a+3];

% Blok piksel asli P
P = [120, 50+N, 200;
     80, a+2, 10+N;
     30+N, 90, 170];

fprintf('============================================\n');
fprintf('SOAL 2f: VISUALISASI ENKRIPSI CITRA\n');
fprintf('NIM: 2510514012\n');
fprintf('============================================\n\n');

fprintf('Blok Piksel Asli P (0-255):\n');
disp(P);

% Enkripsi
E = A * P;
fprintf('\nBlok Terenkripsi E:\n');
disp(E);

% Normalisasi untuk tampilan (citra grayscale 0-255)
% Karena hasil enkripsi bisa melebihi 255, perlu dinormalisasi atau clipping
P_normalized = uint8(P);  % asli sudah 0-255

% Normalisasi E ke range 0-255 untuk tampilan
E_min = min(E(:));
E_max = max(E(:));
E_normalized = uint8(255 * (E - E_min) / (E_max - E_min));

% Visualisasi dalam satu subplot
figure('Position', [100 100 900 400], 'Color', 'w');

% Subplot kiri: Citra asli
subplot(1, 2, 1);
imshow(P_normalized, []);
title(sprintf('Citra Asli P\nUkuran: 3x3 pixel'), 'FontSize', 12);
colormap(gca, 'gray');
colorbar;

% Tambahkan nilai pixel pada gambar asli
hold on;
for i = 1:3
    for j = 1:3
        text(j-0.5, i-0.5, num2str(P(i,j)), ...
            'HorizontalAlignment', 'center', ...
            'Color', 'red', 'FontSize', 10, 'FontWeight', 'bold');
    end
end

% Subplot kanan: Citra terenkripsi
subplot(1, 2, 2);
imshow(E_normalized, []);
title(sprintf('Citra Terenkripsi E = A × P\n(ternormalisasi ke 0-255)'), 'FontSize', 12);
colormap(gca, 'gray');
colorbar;
```

```
% Tambahkan nilai pixel pada gambar terenkripsi
hold on;
for i = 1:3
    for j = 1:3
        text(j-0.5, i-0.5, sprintf('%.0f', E(i,j)), ...
            'HorizontalAlignment', 'center', ...
            'Color', 'red', 'FontSize', 9, 'FontWeight', 'bold');
    end
end

% Judul utama
sgtitle(sprintf('Enkripsi Blok Citra 3x3 - NIM 2510514012'), ...
    'FontSize', 14, 'FontWeight', 'bold');

% Simpan sebagai file PNG
saveas(gcf, 'Soal2f_Visualisasi_Citra_NIM_2510514012.png');
fprintf('\nVisualisasi telah disimpan sebagai:
Soal2f_Visualisasi_Citra_NIM_2510514012.png\n');

% Informasi tambahan
fprintf('\n=== INFORMASI ===\n');
fprintf('Ukuran blok: 3x3 pixel\n');
fprintf('Nilai pixel asli: antara 0-255 (grayscale)\n');
fprintf('Nilai pixel terenkripsi: antara %.0f - %.0f\n', E_min, E_max);
fprintf('Citra terenkripsi dinormalisasi ke 0-255 untuk tampilan\n');
fprintf('Dekripsi akan mengembalikan ke nilai asli (lihat soal 2e)\n');
```

Output:

```
==========================================
SOAL 2f: VISUALISASI ENKRIPSI CITRA
NIM: 2510514012
==========================================

Blok Piksel Asli P (0-255):
   120    62   200
    80     3    22
    42    90   170


Blok Terenkripsi E:
        484        310        784
        444        251        606
        488        487       1102


Visualisasi telah disimpan sebagai: Soal2f_Visualisasi_Citra_NIM_2510514012.png

=== INFORMASI ===
Ukuran blok: 3x3 pixel
Nilai pixel asli: antara 0-255 (grayscale)
Nilai pixel terenkripsi: antara 251 - 1102
Citra terenkripsi dinormalisasi ke 0-255 untuk tampilan
Dekripsi akan mengembalikan ke nilai asli (lihat soal 2e)
```